Alysson Machado de Oliveira Barbosa

alysson.barbosa@ee.ufcg.edu.br alyssonmach.github.io
LinkedIn Currículo Lattes ORCID



Engenheiro eletricista e mestrando em engenharia elétrica na UFCG, com formação complementar em IA e ciência de dados, incluindo especializações em *machine learning*, *deep learning* e NLP. Experiência em pesquisa e desenvolvimento de IA, visão computacional e análise de dados de sensores IoT com Python e PyTorch.

Experiência profissional e pesquisa

Desenvolvedor de Software
Trixel Desenvolvimento de Sistemas (TRIXEL)

2024 – 2026 **Projeto VibraTorre**
Desenvolvimento de soluções de monitoramento da integridade estrutural de torres de transmissão e distribuição, integrando sensores IoT, processamento de sinais, algoritmos de inteligência artificial, simulação estrutural e visualização de dados em tempo real.

Desenvolvedor de Visão Computacional
Instituto Centro de Tecnologia de Software (ICTS)

2023 – 2024 **Instalação autônoma de esferas sinalizadoras com drones (Projeto ESFERAS)**
Desenvolvimento de algoritmos de visão computacional e processamento de dados LiDAR para detecção e localização de cabos de linhas de transmissão. Simulação e integração de sistemas robóticos utilizando ROS e Gazebo, com implementação de soluções na plataforma NVIDIA Jetson Xavier NX.

2024 **Reconhecimento facial em hardware de baixo custo (PoC)**
Desenvolvimento de uma prova de conceito (PoC) de sistema embarcado de reconhecimento facial, utilizando uma imagem Linux personalizada para execução em hardware de baixo custo. Integração de algoritmos de detecção, identificação e teste de vivacidade, com sistema de gerenciamento e cadastro de usuários.

2023 **Contagem de pessoas em ônibus**
Desenvolvimento de sistema embarcado de visão computacional para detecção e contagem de passageiros, utilizando câmeras e a plataforma NVIDIA Jetson Nano para monitoramento de entradas e saídas em ônibus.

Pesquisador PIBIC
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

2024 – 2025 **Aplicação de Redes Neurais Convolucionais Multimodais para Auxiliar a Identificação de Distúrbios Cardíacos através de Dados Estruturados e Não Estruturados.**
XXII Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2022 – 2023 **Geração de Imagens Artificiais para Aumento de Dados Utilizando Redes Adversárias Generativas.**
XX Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2021 – 2022 **Interpretabilidade e Reusabilidade de Algoritmos Inteligentes para o Diagnóstico Automático de Distúrbios Pulmonares utilizando Radiografias de Tórax e Redes Convolucionais.**
XIX Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

2020 – 2021 **Classificação de Distúrbios Pulmonares em Radiografias de Tórax Usando Redes Convolucionais.**
XVIII Congresso de Iniciação Científica da UFCG.

Formação acadêmica

2026 – atual

Mestrado em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Linha de pesquisa: Telecomunicações.
Tema: *Avaliação de Estratégias de Fusão e Alinhamento Multimodal em Modelos de Aprendizado Profundo Aplicados à Análise de Imagens Médicas.*
Orientador: Wamberto José Lira de Queiroz
Coorientadora: Luciana Ribeiro Veloso

2019 – 2026

Graduação em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Ênfase: Controle e Automação.
TCC: *Interpretabilidade e Reusabilidade de Algoritmos Inteligentes para o Diagnóstico Automático de Distúrbios Pulmonares Utilizando Radiografias de Tórax e Redes Convolucionais.*
Orientadora: Luciana Ribeiro Veloso

Competências técnicas

Ciência de Dados e ML — *Machine Learning*, *Deep Learning*, Modelos Multimodais, *Data Augmentation* e Interpretabilidade de Modelos (XAI).

Visão Computacional — OpenCV, Processamento Digital de Imagens e Sinais, Redes Neurais Convolucionais (CNNs), YOLO, Detecção/Classificação de Objetos e Processamento de Dados LiDAR.

NLP e LLMs — *Natural Language Processing* (NLP) e *Large Language Models* (LLMs).

Frameworks — PyTorch, TensorFlow e Hugging Face.

Implantação e Sistemas — Pipelines de Treinamento e Inferência, *Edge Computing* (NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX, Linux), Integração com Sensores IoT e Simulação Robótica (ROS, Gazebo).

Programação — Python, C, C++ e PHP.

Idiomas — **Português**: Nativo.
Inglês: Leitura avançada, escrita e conversação intermediárias.

Formação complementar

2026 — ***Data Analytics***, Coursera — 147 horas.

Natural Language Processing Specialization, Coursera — 115 horas.

2021 — ***Deep Learning Specialization***, Coursera — 240 horas.

AI for Medicine Specialization, Coursera — 84 horas.

Machine Learning Specialization, Coursera — 50 horas.

Publicações acadêmicas

1. Nascimento, C., Guimarães, M., Braga, G., Paula, V., Souza, L., Chaves, L., Reis, B., Pereira, B., **Barbosa, A.**, Melo, A., Deivite, A., Pinto, P., Ribeiro, T., Delgado, T., Terra, V., & Soares, D. (2026). Deploying Vibration Dynamic Line Rating Health System at Asset Management of Overhead Lines. *CIGRE 2026 International Symposium*.
   https://www.researchgate.net/publication/415734297

2. Nascimento, C. Souza, L., Guimarães, M., Braga, G., Pinto, P., **Barbosa, A.**, Silva, T., Deivite, A., & Marçal, G. S. (2026). Projeto VibraTorre. *XVI Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica (SEPOPE)*, Foz do Iguaçu, PR. Trabalho 4102.
   https://www.researchgate.net/publication/415738762

3. Nascimento, C., Guimarães, M., Braga, G., Assis, A., **Barbosa, A.**, Melo, A., Deivite, A., & Pinto, P. (2025). Development and deployment of VibraTorre equipment. *CIGRE 2025 International Symposium*, Montreal, Canadá. Paper 10406.
   https://www.researchgate.net/publication/396703075

4. Gurgel, M., **Barbosa, A.**, Veloso, L. Araújo, L., & Sousa, T. (2022). Interpretabilidade de algoritmos inteligentes para o diagnóstico automático de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax utilizando redes convolucionais. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, *48*(Supl. 1R), Resumo TL16. ISSN: 1806-3756.
   https://www.researchgate.net/publication/414516565

5. Gurgel, M., **Barbosa, A.**, Veloso, L., Araújo, L., Sousa, T. Guedes, I., & Holanda, A. (2022). Eficiência de redes neurais convolucionais na classificação de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, *48*(Supl. 1R), Resumo TL17. ISSN: 1806-3756.
   https://www.researchgate.net/publication/415821151

6. **Barbosa, A.**, Araújo, L., & Veloso, L. (2021). Classificação de distúrbios pulmonares em radiografias de tórax usando redes convolucionais. *Anais do XXXIX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT)*.
   https://doi.org/10.14209/sbrt.2021.1570734174